

The Loop, Part 2: खोटे समज आणि जुनं सोडणं

September 1, 2026

भाग 2: खोटे समज आणि जुनं सोडणं

भाग 1 संपताना एक प्रश्न टांगून ठेवला होता: इतकं सिद्ध संशोधन असूनही शाळेने आपल्याला उलट्याच सवयी का लावल्या?

या भागाची रचना अशी आहे:

- 2.1 10 अभ्यास-पद्धतींचं अधिकृत गुणपत्रक (आणि एक फसवणूक जी तुमच्यावर याच पुस्तकात झाली आहे)
- 2.2 चार मोठे खोटे समज, पुराव्यानिशी खाली
- 2.3 जुनं सोडणं: unlearning चा खरा गाभा
- 2.4 चुकीचं गृहीतक मोडायची पद्धत
- 2.5 तज्ज्ञांचा आजार: अनुभव कधी उलटतो
- 2.6 नव्या युक्तीची चाळणी: 5 प्रश्न (छापून ठेवण्याजोगे)

एक इशारा: या भागात तुमच्या काही आवडत्या समजुती पडतील. त्या पडताना थोडा राग येतो, हे नैसर्गिक आहे. राग आला तर तो पुरावाच समजा: 2.3 मध्ये त्या रागाचंही शास्त्र येणार आहे.

Chapter 2.1 [SPINE]: 10 पद्धतींचं गुणपत्रक

आधी अंदाज लिहा

1. तुमच्या मते सर्वात चांगली अभ्यास-पद्धत कुठली? _____
2. highlight करणं संशोधनात कुठे बसत असेल? _____
3. एखादी पद्धत "छान वाटते" पण "काम करत नाही" हे कसं शक्य आहे? _____

आधी ती फसवणूक

एक कबुली: या पुस्तकाच्या पहिल्या पानापासून तुमच्यावर एक प्रयोग चालू आहे, आणि तो आता उघड करायची वेळ झाली.

भाग 1 वाचताना बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला वाटलं असेल: "हे समजलं, सोपं आहे." ते वाटणं खरं होतं. पण मग "आठवा" आलं आणि अडखळलात. उजळणी-फेरीत 8 पैकी काही जागा रिकाम्या राहिल्या.

"समजलं" चा अंदाज आणि "लिहिता आलं" चा आकडा यातलं अंतर: तेच या chapter चं मुख्य पात्र आहे.

त्याचं नाव **fluency illusion** (fluency = सफाई; illusion = भ्रम). वाचताना मजकूर ओळखीचा, गुळगुळीत वाटतो. मेंदू त्या गुळगुळीतपणाला "मला येतंय" असं वाचतो. पण गुळगुळीतपणा फक्त ओळखीचा पुरावा असतो, **येण्याचा** नाही. [पक्कं]

आणि आता मुख्य गोष्ट: सर्वात लोकप्रिय अभ्यास-पद्धती नेमक्या याच भ्रमावर पोसल्या जातात.

गुणपत्रक

2013 साली Dunlosky आणि चार संशोधकांनी एक मोठं काम केलं: विद्यार्थी वापरतात त्या 10 पद्धतींवरचं सगळं संशोधन तपासून प्रत्येकीला श्रेणी दिली. [पक्कं] निकाल:

श्रेणी: उच्च (सर्वात भरवशाच्या) फक्त दोन:

1. practice testing स्वतःची परीक्षा घेणं (1.4!)
2. distributed practice अंतराने उजळणी (1.3!)

श्रेणी: मध्यम (चांगल्या, पण मर्यादा आहेत):

3. interleaving मिसळून सराव (1.7!)
4. elaborative interrogation "हे खरं का?" विचारणं
5. self-explanation स्वतःला समजावणं

श्रेणी: कमी (भरवसा नाही):

6. highlighting खुणा करणं
7. rereading परत वाचणं
8. summarization सारांश काढणं
9. keyword mnemonic शब्द-क्लृप्त्या
10. imagery for text वाचताना चित्रं रंगवणं

दोन गोष्टी बघा. उच्च श्रेणीतल्या दोन्ही पद्धती भाग 1 मध्ये तुम्ही शिकलात. आणि शाळेत आपल्याला शिकवलेल्या जवळजवळ सगळ्या (highlight, परत वाचा, सारांश) तळाला आहेत.

एक प्रामाणिक टीप: “कमी” म्हणजे “पूर्ण निरुपयोगी” नाही. संशोधकांचा अर्थ: खऱ्या वापरात यांचा फायदा छोटा/बेभरवशाचा निघाला. सारांश काढणं नीट शिकवलं तर थोडं चालतं. पण भरवसा ठेवायचा तो वरच्या दोघांवरच.

लोकप्रियता उलटी का?

आता कोडं सोडवू: वाईट पद्धती जगात सर्वात लोकप्रिय का?

पद्धत	करताना वाटतं	प्रत्यक्षात
highlight	"मुख्य मुद्दे पकडले"	हात हलला, मेंदू नाही
परत वाचणं	"आता पक्कं झालं"	ओळख वाढली, आठवण नाही
सारांश (copy)	"मी लिहून काढलं"	उतरवणं झालं, बनवणं नाही
स्वतःची परीक्षा	"अवघड, चुका होतात"	नेमकं तेच काम करतं
अंतराने उजळणी	"विसरत चाललोय"	तेच खोल नेतं

पद्धती त्यांच्या “वाटण्यावरून” निवडल्या जातात, “टिकण्यावरून” नाही. आणि वाटणं नेमकं उलटं चिन्ह देतं (1.7 चा नियम). वाईट पद्धती छान वाटतात म्हणून टिकून आहेत. बाजारही हेच विकतो: “सोपं, बिनकष्टाचं, 7 दिवसांत” ही जाहिरात fluency illusion ला केलेली थेट विक्री आहे.

तुमच्या तीन पद्धतींची दुरुस्ती

highlight करत असाल तर : खूण करण्याऐवजी पान संपल्यावर पुस्तक बंद करा, आठवून 2 ओळी लिहा. (खूण करायचीच असेल तर करा, पण ती अभ्यास नाही हे लक्षात ठेवा.)
परत वाचत असाल तर : परत वाचायच्या आधी blank page: आधी आठवा, मग जे विसरलात तेवढंच परत वाचा.
सारांश काढत असाल तर : पुस्तक उघडं ठेवून नाही. बंद करून, आठवून, स्वतःच्या शब्दांत. (मग तो सारांश नाही, retrieval आहे: आणि तो चालतो.)

इथे लोक चुकतात

”मला माझी पद्धत माहितीये, मला ती जमते.”

गंमत अशी की या वाक्याचा पुरावाही fluency illusion कडूनच येतो. “जमते” हे वाटणं त्या पद्धतीने दिलेल्या ओळखी-सफाईतून आलेलं असतं. 1.4 चा प्रयोग आठवा: वाचक-गटाचा आत्मविश्वास **जास्त** होता आणि गुण **कमी**. स्वतःच्या पद्धतीची परीक्षा भावनेने नाही, आकड्याने घ्यायची: कोरा कागद, आठवडाभराने, न बघता. जे उतरेल ते खरं.

नकाशा

2.1 fluency illusion: ओळख म्हणजे येणं नाही; Dunlosky
गुणपत्रक: उच्च फक्त testing + spacing; तळाला
highlight/परत वाचणं/सारांश; लोकप्रियता "वाटण्यावर"
चालते, "टिकण्यावर" नाही

सूत्राशी: “जे वाचताना सोपं वाटतं ते फसवतं” ही सूत्राची ओळ म्हणजे fluency illusion चं मराठी भाषांतर आहे.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

तुमचं कुठलंही जुनं, highlight केलेलं पुस्तक/notes उघडा. एक highlight केलेलं पान निवडा. पान **बंद करा**. त्या पानावर काय होतं ते आठवून लिहा.

बहुतेकांना खुणा केलेल्या ओळीही आठवत नाहीत. तो कागद ठेवा: पुढच्या वेळी highlighter उचलताना आठवेल.

आठवा

- अ) Dunlosky च्या उच्च श्रेणीतल्या दोनच पद्धती कुठल्या?
- ब) fluency illusion एका वाक्यात, स्वतःच्या उदाहरणासकट?
- क) (मागचं) 1.7: हवेसे कष्ट म्हणजे काय, आणि त्या यादीतली तुमची आवडती दोन बटणं?

गुणपत्रक झालं. आता मोठ्या तोफा: चार समज जे इतके पसरलेत की ते प्रश्न न विचारता खरे मानले जातात. चारही पाडायचे आहेत, आणि प्रत्येकाच्या मागचं अर्धसत्यही दाखवायचंय.

Chapter 2.2 [SPINE]: चार मोठे खोटे समज

आधी अंदाज लिहा

1. "मी visual learner आहे" या वाक्यात काय चुकीचं असू शकेल? _____
2. 10,000 तास सराव = कुठल्याही क्षेत्रात master. खरं किती, खोटं किती? _____
3. वाचनाचा वेग 3x करता येतो, समज न गमावता. शक्य? ____

समज 1: “प्रत्येकाची learning style असते” [खोटं]

जगातला सर्वात लोकप्रिय शिक्षण-समज: कुणी visual (बघून शिकणारे), कुणी auditory (ऐकून), कुणी हाताने करून. आणि “ज्याला त्याच्या style ने शिकवलं की तो जास्त शिकतो.”

2008 साली चार मोठ्या संशोधकांनी (त्यात आपले Bjork ही) यावरचं सगळं संशोधन तपासलं. निकाल स्वच्छ होता: **आवडी खऱ्या आहेत, पण आवडीप्रमाणे शिकवल्याने जास्त शिकलं जातं याला धड पुरावाच नाही.** [पक्कं] चाचणी सोपी होती: visual म्हणवणाऱ्यांना चित्रांनी आणि ऐकून-वाल्यांना आवाजाने शिकवा, मग उलट करा. जर समज खरा असेल तर अदलाबदलीत नुकसान दिसायला हवं. ते दिसत नाही.

खरा नियम वेगळाच आहे: **पद्धत माणसाप्रमाणे नाही, विषयाप्रमाणे निवडायची.** भूगोल नकाशाने (सगळ्यांसाठी), संगीत ऐकून (सगळ्यांसाठी). आणि सर्वात चांगलं: एकच गोष्ट **अनेक रूपांत** (शब्द + चित्र + उदाहरण): ते प्रत्येकासाठी चांगलं.

धोका काय? “मी visual आहे” हे label लावलं की माणूस वाचन-सराव टाळायला लागतो. **Label हा पिंजरा होतो.**

समज 2: “10,000 तास = master” [अर्धसत्य]

गोष्ट अशी पसरली: कुठल्याही गोष्टीचे 10,000 तास सराव करा, जगज्जेते व्हा. मूळ काय होतं?

1993 साली Ericsson च्या टीमने Berlin मधल्या violin शिकणाऱ्यांचा अभ्यास केला. सर्वोत्तम गटाने वयाच्या 20 पर्यंत **सरासरी** साधारण 10,000 तास सराव केलेला होता. लेखक Malcolm Gladwell ने 2008 च्या पुस्तकात याचा “नियम” बनवला. स्वतः Ericsson ने नंतर जाहीर लिहिलं: **हा माझ्या**

संशोधनाचा विपर्यास आहे. [पक्कं] सरासरी म्हणजे उंबरठा नाही; क्षेत्राक्षेत्रात आकडा वेगळा; आणि नुसते तास नाही, तर **deliberate practice** (जाणीवपूर्वक, चुका शोधून केलेला सराव) मोजला होता.

पण गोष्ट इथे संपत नाही. 2014 साली Macnamara च्या टीमने 88 अभ्यास एकत्र केले: सरावाने कामगिरीतला किती फरक स्पष्ट होतो?

खेळ (chess वगैरे)	26%
संगीत	21%
sports	18%
शिक्षण	4%
नोकरी-व्यवसाय	1% पेक्षा कमी

[पक्कं] आणि 2019 साली मूळ violin-प्रयोग परत केला तेव्हा तोही नीट जुळला नाही. निष्कर्ष प्रामाणिकपणे: **सराव खूप महत्वाचा आहे, पण तो अर्ध्याहूनही कमी गोष्ट आहे.** बाकी: कुठला सराव (गुणवत्ता!), कधी सुरुवात, शिक्षक, प्रकृती, संधी. “फक्त तास मोजा” हे सोयीचं खोटं आहे: आणि 1.7 नंतर तुम्हाला कारणही माहितीये: 10,000 तास **गटाने, सोप्या, ओळखीच्या** सरावाचे असतील तर ते 1,000 चांगल्या तासांच्या बरोबरीचेही नसतील.

समज 3: “Speed reading शिका” [खोटं]

“मिनिटाला 1,000+ शब्द वाचा, समज तीच.” 2016 साली वाचन-संशोधनातल्या आघाडीच्या लोकांनी (Rayner आणि सहकारी) यावरचा सगळा पुरावा तपासला: [पक्कं]

सराईत वाचकाचा खरा वेग	: मिनिटाला 200-400 शब्द
वेग वाढवला की	: समज घसरते. सूट नाही.
1,000+ शब्द “वाचणं”	: वाचन नाही, चाळणं (skimming)
“मनातला आवाज बंद करा”	: तो आवाज समजेला मदत करतो; मारू नका

डोळ्याची रचना आणि भाषेची समज या दोन्हींची ही मर्यादा आहे, सरावाची नाही. वेगाचा खरा मार्ग वेगळाच: **जास्त chunks (1.5)**. विषय जितका ओळखीचा, तितकं वाचन आपोआप जलद. आणि चाळणं (skimming) हे वाईट नाही: “कुठे खोल वाचायचं” हे ठरवायचं साधन म्हणून उत्तम. फक्त त्याला “वाचलं” म्हणायचं नाही.

समज 4: “आपण मेंदूचा 10% च वापरतो” [खोटं]

छान गोष्ट वाटते: 90% क्षमता झोपून आहे! प्रत्यक्षात मेंदूचे scan दाखवतात की दिवसभरात जवळजवळ सगळे भाग काम करतात. [पक्कं] “left-brain लोक तार्किक, right-brain सर्जनशील” हेही असंच: कामं थोडीफार वाटलेली आहेत, पण **माणसांचे प्रकार** त्यावरून पडत नाहीत (1,000+ मेंदूंच्या तपासणीत असे प्रकार सापडले नाहीत). [पक्कं] ही दोन्ही labels विकायला सोपी आहेत, म्हणून टिकून आहेत.

इथे लोक चुकतात

”समज मोडला की विषय संपला.”

खोटा समज नुसता पाडून जागा रिकामी ठेवली की तिथे नवा खोटा समज येऊन बसतो. प्रत्येक पाडलेल्या समजाच्या जागी खरा नियम बसवावा लागतो:

learning styles च्या जागी : पद्धत विषयाप्रमाणे; अनेक रूपं
10,000 तासांच्या जागी : तासांची गुणवत्ता > संख्या
speed reading च्या जागी : chunks वाढवा; चाळा, मग
निवडून खोल वाचा
10% brain च्या जागी : मर्यादा टेबलाची (4 खण),
क्षमतेची नाही

नकाशा

- 2.1 fluency illusion + Dunlosky गुणपत्रक
- 2.2 चार समज पडले: learning styles (आवड खरी, फायदा खोटा), 10,000 तास (सरासरी होती, नियम नव्हता; सराव = अर्ध्याहून कमी), speed reading (वेग x समज सौदा टळत नाही), 10% brain; रिकाम्या जागी खरे नियम बसवले

सूत्राशी: चारही समज एकाच जातीचे: **बिनकष्टाच्या शिकण्याचं आश्वासन**. सूत्र सांगतं तसं शिकणं फुकट नसतं; जे फुकट देऊ करतात ते काहीतरी विकत असतात.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

या चारांपैकी कुठला समज तुम्ही आजवर खरा मानत होता? (बहुतेकांचे किमान दोन असतात. माझेही होते.) प्रत्येकासाठी एक ओळ लिहा: ”मी हे खरं मानलं कारण _____.”

उत्तरं बहुधा अशी निघतील: “सगळे म्हणतात”, “पुस्तकात वाचलं”, “मला सोयीचं होतं”. ही यादी जपून ठेवा: 2.4 मध्ये हीच वापरणार आहोत.

आठवा

- अ) learning styles वर 2008 च्या तपासणीचा नेमका निष्कर्ष काय? (दोन भाग आहेत: काय खरं, काय खोटं)
- ब) Macnamara: सराव नोकरी-व्यवसायात किती टक्के फरक स्पष्ट करतो? यातून काय शिकायचं?
- क) (मागचं) 2.1: उच्च श्रेणीतल्या दोन पद्धती?
- ड) (आणखी मागचं) 1.5: वेगात वाचायचा खरा मार्ग या chapter शी कसा जोडलेला आहे?

चार समज मोडले. पण एक अवघड प्रश्न उरतो: **मोडताना इतका त्रास का झाला?** जुनं खोटं सोडणं नव्या खऱ्यापेक्षा कठीण का असतं? पुढचा chapter त्या यंत्रणेच्या आत जातो: आणि तिथे एक 80 वर्ष जुना, पाण्याच्या भांड्यांचा प्रयोग वाट बघतोय.

Chapter 2.3 [SPINE]: जुनं सोडणं: unlearning चा खरा गाभा

आधी अंदाज लिहा

1. "unlearning" म्हणजे मेंदूतून जुनं पुसणं शक्य आहे का?
2. एक कोड 5 वेळा एकाच युक्तीने सुटलं. सहाव्या कोड्याला सोपी वाट आहे. ती दिसेल का? _____
3. नव्या क्षेत्रात जुना अनुभव कधी अडथळा बनतो? _____

आधी एक स्पष्टीकरण

प्रत्येक podcast मध्ये "learn, unlearn, relearn" येतं. पण संशोधनाच्या जगात "unlearning" नावाची वेगळी यंत्रणा नाही. [पक्कं] मेंदूत delete चं बटण नसतं: 1.2 आठवा, storage strength कमी होत नाही. जुनं पुसता येत नाही.

मग खरं काय घडतं? तीन खऱ्या यंत्रणा आहेत, आणि तिघींची नावं व चेहरे ओळखले की "unlearning" या धुक्याच्या शब्दापेक्षा खूप नेमकं काम करता येतं.

यंत्रणा 1: जुनं नव्याच्या वाटेत उभं राहतं

नाव: **proactive interference** (आधीचं शिकलेलं नव्या शिकण्यात ढवळाढवळ करतं). [पक्कं]

नवा फोन नंबर पाठ करताना जुना मध्ये मध्ये येतो. नवी भाषा शिकताना जुन्या भाषेचं व्याकरण घुसतं. Python नंतर JavaScript शिकताना Python चे नियम आपोआप हात चालवतात.

हे बिघाड नाही; मेंदू **सर्वात घट्ट वाट** आधी देतो, हे त्याचं कामच आहे. अर्थ एवढाच: जुनी वाट जितकी घट्ट, तितका नव्या वाटेला जास्त सराव लागणार. जुनं विसरायचं नसतं, **नव्याला जुन्यापेक्षा घट्ट करायचं असतं**. स्पर्धा आहे, delete नाही.

यंत्रणा 2: जुनी युक्ती डोळ्यांवर पट्टी बांधते

1942 साली Luchins ने एक साधा-भयानक प्रयोग केला. लोकांना पाण्याची तीन भांडी देऊन ठरावीक माप मोजायला सांगितलं. पहिली पाच कोडी एकाच लांब युक्तीने सुटतील अशी ठेवली. लोकांनी युक्ती शिकली.

मग सहावं कोडं दिलं: **त्याला एक फार सोपी, थेट वाट होती.** पण बहुतेकांनी जुनीच लांब युक्ती वापरली. सोपी वाट **दिसलीच नाही.** आणि काहींना असं कोडं दिलं जे जुन्या युक्तीने सुटतच नव्हतं: ते **अडकले.** ज्यांनी आधीची पाच कोडी सोडवलीच नव्हती, त्या “अडाणी” लोकांना सोपी वाट लगेच दिसली. [पक्कं]

याला **Einstellung effect** म्हणतात (मनाची जुळणी: मन आधीच एका वाटेवर set होणं). 2008 साली हे अजून खोल दिसलं: chess च्या तज्ज्ञांना असा डाव दिला जिथे ओळखीची चाल चांगली होती पण सर्वोत्तम नव्हती. डोळ्यांच्या हालचाली टिपल्या: खेळाडू “मी दुसरे पर्याय बघतोय” म्हणत असतानाही **त्यांची नजर परत परत ओळखीच्या चालीकडेच जात होती.** [पक्कं]

हे भयंकर आहे: जुनी युक्ती फक्त पुढे घुसत नाही; ती नवे पर्याय दिसूच देत नाही. आणि आपल्याला ते कळतही नाही.

यंत्रणा 3: जुनं कौशल्य नव्या जागी उलटं पडतं

नाव: **negative transfer** (जुनं कौशल्य नव्या परिस्थितीत नुकसान करतं). [पक्कं] जुनी सवय जिथे जग बदललंय तिथे तशीच्या तशी नेणं. उदाहरणं ओळखीची आहेत: टंकलेखन-यंत्रावर शिकलेला जोर keyboard वर; एका देशात शिकलेली गाडी दुसऱ्या देशाच्या बाजूला. आणि आजचं मोठं: **AI च्या आधीच्या जगातल्या कामाच्या सवयी AI च्या जगात.** “सगळं स्वतः लिहायचं/करायचं” ही 2020 ची शिस्त 2026 त काही ठिकाणी शिस्त उरते, काही ठिकाणी negative transfer होते.

अट लक्षात घ्या: transfer वाईट नसतो. जग **तेच** असेल तर जुनं कौशल्य वरदान (positive transfer). जग **बदललं** असेल तरच तो शाप. म्हणून खरा प्रश्न “जुनं टाकू का?” नसून “जग बदललंय का?” हा आहे.

मग “जुनं सोडणं” म्हणजे नेमकं काय करायचं?

1. पुसायचा प्रयत्न सोडा. जुनं राहणारच. ठीक आहे.
2. जुन्याला नाव द्या. “इथे माझी Einstellung चालू आहे” हे म्हणता येणं ही अर्धी लढाई. (म्हणून या तीन यंत्रणांची नावं पाठ करण्याइतकी महत्त्वाची आहेत.)
3. नव्याला जास्त सराव द्या, नेमक्या त्या जागी जिथे जुनं घुसतं. (proactive interference चं उत्तर सराव आहे.)
4. मुद्दाम “जुनी युक्ती वापरायची नाही” अशी फेरी करा: कोडं सोडवा, पण नेहमीच्या वाटेला बंदी. सोपी वाट शोधायची सवय हीच Einstellung ची लस.
5. आणि 2.2 चा धडा: रिकामी जागा ठेवू नका. जुन्या नियमाच्या जागी नवा नियम शब्दांत लिहा.

इथे लोक चुकतात

”मी open-minded आहे, मला हे लागू नाही.”

Chess-प्रयोगाची आठवण: तज्ज्ञ **प्रामाणिकपणे** म्हणत होते की ते इतर पर्याय तपासतायत. नजर सांगत होती की नाही. Einstellung ची सर्वात विषारी गोष्ट हीच: **ती आतून मोकळेपणासारखीच वाटते.** “मला हे लागू नाही” हे वाक्य म्हणजे बहुधा ती चालू असल्याची खूण. उतारा आत्मविश्वास नाही, **रचना** आहे: वरची यादी, आणि पुढच्या chapter ची पद्धत.

नकाशा

- 2.1 fluency illusion + गुणपत्रक
- 2.2 चार खोटे समज पडले
- 2.3 unlearning = delete नाही; तीन खऱ्या यंत्रणा: proactive interference (जुनं वाटेत), Einstellung (जुनी युक्ती नवं दिसू देत नाही, कळतही नाही), negative transfer (बदललेल्या जगात जुनं कौशल्य उलटं); उत्तर: नाव द्या + नव्याला सराव + बंदी-फेरी

सूत्राशी: सूत्रातलं “विसरू द्या” इथे नवा अर्थ घेतं: जुनं पुसायचं नाही, त्याची **पकड सैल** करायची: नव्याला जुन्याहून घट्ट होऊ द्यायचं.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

तुमच्या कामातली एक गोष्ट शोधा जी तुम्ही "नेहमी अशीच" करता. लिहा:

मी नेहमी असं करतो: _____
ही सवय ज्या जगात शिकलो ते जग: _____
ते जग अजून तसंच आहे का?: हो / नाही / माहीत नाही
"माहीत नाही" असेल तर: हे तपासायची सर्वात स्वस्त
पद्धत काय?: _____

"माहीत नाही" हे उत्तर सर्वात किमती आहे: तिथेच negative transfer लपलेला असू शकतो.

आठवा

- अ) तीन यंत्रणांची नावं आणि प्रत्येकीची एका ओळीत ओळख?
- ब) Luchins च्या प्रयोगात "अडाणी" गट का जिंकला?
- क) (मागचं) 2.2: 10,000 तासांच्या समजात "सरासरी" चा काय घोळ होता?
- ड) (आणखी मागचं) 1.2: storage strength कमी होत नाही हे या chapter च्या कुठल्या वाक्याशी जोडलेलं आहे?

यंत्रणा कळल्या. आता कृती: स्वतःचं एक जुनं गृहीतक पकडून, तपासून, मोडायची पाऊल-दर-पाऊल पद्धत. आणि सुरुवातीलाच एक प्रश्न येईल जो थोडा टोचेल: **तुमचं मत बदलायला नेमका काय पुरावा पुरेल, हे तुम्ही आधी लिहून ठेवलंय का?**

Chapter 2.4: गृहीतक मोडायची पद्धत

आधी अंदाज लिहा

1. तुमचं एखादं मत गेल्या वर्षभरात पुराव्यामुळे बदललंय का? कुठलं? _____
2. "माझं मत चुकीचं निघालं" याचा त्रास नेमका कशाचा असतो? _____

विज्ञान स्वतः कसं “unlearn” करतं

1962 साली Thomas Kuhn ने विज्ञानाच्या इतिहासाबद्दल एक प्रसिद्ध निरीक्षण मांडलं: विज्ञान सुद्धा रोज थोडं थोडं मत बदलत नाही. जुन्या चौकटीत (त्याचा शब्द: paradigm) न बसणारे पुरावे साठत जातात, त्यांना आधी “अपवाद” म्हणून बाजूला ठेवलं जातं, आणि मग कधीतरी चौकटच कोसळून नवी येते. [पक्कं: इतिहासाचं निरीक्षण म्हणून]

आपल्या डोक्यातही तेच घडतं. मत लगेच बदलत नाही; विरोधी पुरावे “अपवाद” च्या कप्प्यात जात राहतात. आणि इथे 2.3 ची Einstellung भेटते: चौकट जुनी असली की नवे पुरावे दिसतच नाहीत.

म्हणून मत बदलणं नशिबावर सोडून चालत नाही. त्याला पद्धत लागते.

”Strong opinions, weakly held” चं खरं रूप

हे वाक्य forecasting (भविष्याचे अंदाज बांधण्याच्या) क्षेत्रातल्या Paul Saffo चं आहे. [पक्कं] त्याचा मूळ अर्थ नीट बघण्यासारखा आहे, कारण अर्धा जगभर चुकीचा पसरलाय:

strong opinion : अंदाज धाडसी, नेमका, तपासता येईल असा बांधा. (“पुढच्या वर्षी काहीतरी होईल” नाही; “X होईल, Y या कारणाने” असा.)

weakly held : आणि तो मोडणारा पुरावा दिसताच क्षणी सोडून द्या. अभिमान अंदाजावर नाही, अंदाज-सुधारण्याच्या वेगावर.

चुकीचा वापर: “मी ठाम बोलणार आणि कुणी काही म्हटलं की सोडून देणार” (म्हणजे विचार न करता दोन्ही). खरा वापर: **धाडसी अंदाज हे पुरावा गोळा करायचं जाळं आहे.** गुळमुळीत मत कशानेच मोडत नाही, म्हणून त्यातून शिकताही येत नाही.

पद्धत: पाच पावलं

तुमचं एक महत्वाचं गृहीतक घ्या (कामातलं, धंद्यातलं, शिकण्यातलं) आणि हे करा:

पाऊल 1: गृहीतक नेमक्या शब्दांत लिहा.

धुकं चालणार नाही. “माझे ग्राहक किमतीमुळे येतात”

असं नेमकं. लिहिता येत नसेल तर मत नाही, धुकंच आहे.

पाऊल 2: आधीच लिहा: “काय दिसलं तर मी हे मत सोडीन?”

हा या पद्धतीचा गाभा आहे. मत मोडायचा पुरावा-उंबरठा

मत शाबूत असतानाच ठरवायचा. नंतर ठरवायला गेलात

की उंबरठा मत वाचवण्यासाठी सरकवला जातो (हे

आपोआप घडतं, प्रामाणिक माणसालाही).

“असं काहीच नाही” हे उत्तर आलं तर ते मत नाही,

श्रद्धा आहे: तिला वेगळी वागणूक द्या.

पाऊल 3: सर्वात स्वस्त चाचणी शोधा आणि करा.

10 ग्राहकांना विचारणं, एका आठवड्याचा प्रयोग, एक

आकडा काढणं. मोठ्या मतालाही बहुधा छोटी चाचणी असते.

पाऊल 4: निकाल आला की जुन्या नियमाच्या जागी नवा

नियम लिहा (2.2 चा धडा: जागा रिकामी ठेवायची नाही).

आणि जुना का पटला होता तेही एका ओळीत लिहा:

तीच तुमची पुढची अंधारी जागा.

पाऊल 5: नव्या नियमावर 1.3 चं spacing लावा.

मत बदललं तरी जुनी वाट घट्ट आहे (storage पुसला

जात नाही!). नवा नियम 1-3-10-30 फेऱ्यांनी वापरात

आणला नाही तर महिन्याने जुनंच तोंड वर काढतं.

पाऊल 5 नीट बघा: **मत बदलणं ही घटना नाही, सराव आहे.** बहुतेक “मी विचार बदलला” फसतात ते इथेच: निर्णय झाला, सराव झाला नाही, जुनी वाट परत जिंकली.

त्रासाचं शास्त्र (आणि तो कमी करायची युक्ती)

मत मोडताना त्रास का होतो? कारण आपण मतांना **ओळखीशी** शिवून टाकतो: “मी असं मानणारा माणूस आहे.” मग मत पडणं म्हणजे मी पडणं.

युक्ती जुनी आणि साधी आहे: **मतं स्वतःपासून सोडवून “हातातल्या वस्तू” करा.** “माझं मत” ऐवजी “सध्याचा माझा अंदाज, आवृत्ती 2.” आवृत्ती बदलली की माणूस तोच राहतो, version वाढतं. software सारखं. अंदाज-पुस्तिकेत (खाली) आवृत्त्या मोजणारा माणूस मत पडल्यावर दुखावत नाही, **नोंद करतो.**

इथे लोक चुकतात

”जास्त माहिती मिळाली की मत आपोआप सुधारेल.”

उलटं घडू शकतं. मत घट्ट असेल तर नवी माहिती **निवडून** वाचली जाते: जुळणारी आत, न जुळणारी “अपवाद” च्या कप्प्यात (Kuhn!). माहितीचा पाऊस मतं धुवत नाही; **आधी ठरवलेला पुरावा-उंबरठा** (पाऊल 2) हेच एकमेव विश्वासू हत्यार आहे. म्हणून वाचन वाढवण्याआधी उंबरठे लिहा.

नकाशा

- 2.1 fluency illusion + गुणपत्रक
- 2.2 चार खोटे समज पडले
- 2.3 तीन यंत्रणा: interference, Einstellung, negative transfer
- 2.4 मत मोडायची पद्धत: नेमकं लिहा -> पुरावा-उंबरठा
आधी ठरवा -> स्वस्त चाचणी -> जागी नवा नियम ->
नव्यावर spacing; मतं = आवृत्त्या, ओळख नाही

सूत्राशी: मत बदलणंही शिकणंच आहे: जुनं सोपं वाटतं (fluency!), नवं कष्ट देतं. सूत्र इथेही तेच: कष्टाची बाजू निवडा.

स्वतः करून बघा (10 मिनिटं)

एक पान घ्या. नाव: **अंदाज-पुस्तिका**. पहिली नोंद आत्ता:

तारीख: _____
अंदाज (नेमका): _____
हा खरा मानण्याचं माझं कारण: _____
काय दिसलं तर सोडीन: _____
स्वस्त चाचणी + कधी करणार: _____
आवृत्ती: 1

धंद्याचं, शिकण्याचं, कशाचंही एक गृहीतक. महिन्याला एक नोंद पुरते. वर्षाने ही पुस्तिका तुमच्या विचाराचा आरसा होते.

आठवा

- अ) पुरावा-उंबरठा मत शाबूत असतानाच का ठरवायचा?
- ब) "strong opinions, weakly held" चा खरा अर्थ आणि चुकीचा वापर?
- क) (मागचं) 2.3: Einstellung ची सर्वात विषारी गोष्ट कुठली होती?
- ड) (आणखी मागचं) 1.3: पाऊल 5 मध्ये spacing का लागतं? (storage च्या भाषेत)

पद्धत हातात आली. पण एक गट आहे ज्याला ती सर्वात जास्त लागते आणि सर्वात कमी वापरावीशी वाटते: **तज्ज्ञ**. अनुभव जितका मोठा, तितका हा आजार जवळ. पुढचा chapter त्यांच्यासाठी: आणि तुम्ही ज्या क्षेत्रात तज्ज्ञ होत चालला आहात, त्या तुमच्यासाठीही.

Chapter 2.5: तज्ज्ञांचा आजार

आधी अंदाज लिहा

1. 20 वर्षांचा अनुभव असलेला माणूस नव्या प्रकारच्या समस्येवर नवशिक्यापेक्षा वाईट कामगिरी करू शकतो का?
2. "20 वर्षांचा अनुभव" आणि "1 वर्षाचा अनुभव 20 वेळा" यात फरक काय? _____

तज्ज्ञपणाची दोन तोंडं

भाग 1 ने तज्ज्ञपणाचं सुंदर चित्र दिलं होतं: तज्ज्ञ = मोठ्या chunks चा मालक (1.5). Chess-तज्ज्ञ पट एका नजरेत वाचतो.

पण 2.3 ने त्याच नाण्याची दुसरी बाजू दाखवली: तोच chess-तज्ज्ञ ओळखीची चाल दिसली की **सर्वोत्तम चाल शोधणं थांबवतो**, आणि त्याला ते कळतही नाही.

हे दोन्ही एकाच यंत्रणेतून येतं. **chunk म्हणजे घट्ट झालेली वाट**. ती घट्ट आहे म्हणून वेगवान आहे; आणि घट्ट आहे म्हणूनच ती सोडवत नाही. तज्ज्ञपणाचा वेग आणि तज्ज्ञपणाचा आंधळेपणा हे एकाच गोष्टीची दोन नावं आहेत.

म्हणजे नियम असा निघतो:

जग स्थिर असेल तिथे तज्ज्ञ राजा. जग बदलत असेल तिथे तज्ज्ञाचा अनुभवच त्याचा सापळा बनू शकतो.

आणि आपण नेमके कुठल्या काळात आहोत? जग जितकं वेगाने बदलतंय (AI!), तितका हा chapter जास्त तातडीचा.

"1 वर्ष x 20" चा सापळा

"20 वर्षांचा अनुभव" या शब्दात एक घोटाळा लपलाय. दोन वेगळ्या गोष्टींना आपण एकच नाव देतो:

खरी 20 वर्ष : रोज नव्या पातळीची आव्हानं, चुकांचा अभ्यास, बदलत्या जगासोबत नवे chunks.
(deliberate practice ची 20 वर्ष)
1 वर्ष x 20 : पहिल्या वर्षात शिकलं, मग तेच 19 वेळा.
सफाई वाढली, शिकणं थांबलं.

2.2 चा Macnamara-आकडा आठवा: नोकरी-व्यवसायात सराव कामगिरीतला 1% पेक्षा कमी फरक स्पष्ट करतो. याचं एक मोठं कारण हेच: बहुतेक “अनुभव” हा दुसऱ्या प्रकारचा असतो. वर्षं मोजली जातात, नवे chunks मोजले जात नाहीत.

स्वतःची चाचणी सोपी आहे: गेल्या 6 महिन्यांत तुमच्या क्षेत्रात तुम्ही कुठली गोष्ट पहिल्यांदा करता आली? उत्तर पटकन येत नसेल, तर घड्याळ चालू आहे पण गाडी उभी आहे.

नवशिक्या-मन जपण्याच्या चार रचना

तज्ज्ञ-आंधळेपणावर उपाय “नम्र राहा” असला उपदेश नाही. 2.3 चा धडा: आतून सगळं मोकळंच वाटतं. म्हणून उपाय रचनांचा हवा: अशा सवयी ज्या बाहेरून ताजेपणा आत ढकलतात.

1. नियमित नवशिकेपण: दर काही महिन्यांनी एक गोष्ट अशी शिका जिच्यात तुम्ही पूर्ण शून्य आहात. फायदा दुहेरी: नवे chunks, आणि “अडखळणं कसं वाटतं” याची आठवण (ती तज्ज्ञांना सर्वात आधी विसरते).
2. उलट-गुरू: तुमच्यापेक्षा 20 वर्षं लहान/नव्या माणसाला महिन्यातून एकदा विचारा: “हे काम तू कसं करशील?” उत्तर ऐकताना defend करायचं नाही, फक्त नोंदवायचं.
3. बंदी-फेरी (2.3 ची): ओळखीच्या समस्येवर मुद्दाम नेहमीची पद्धत न वापरता सोडवून बघा. वर्षातून काही वेळा पुरतं: नजरेला पर्याय बघायची सवय राहते.
4. अंदाज-पुस्तिका (2.4 ची): तज्ज्ञाचे अंदाज सर्वात ठाम असतात. ते लिहून तपासले की आत्मविश्वास आणि अचूकता यांचा हिशेब वेगळा दिसायला लागतो.

इथे लोक चुकतात

”माझ्या क्षेत्रात मी शिकून झालोय.”

हे वाक्य उच्चारलं जात नाही, पण वागण्यात दिसतं: नवीन गोष्टी “जुन्याच कल्पनांची नवी नावं” वाटायला लागतात (कधी कधी खरंही असतं, आणि तिथेच सापळा), शिकणं थांबतं आणि “बघून घेणं” सुरू होतं.

याची किंमत इतिहासात मोजून झालीये: प्रत्येक तंत्र-बदलात (computer, internet, mobile, आता AI) सर्वात जास्त वाहून गेले ते नवशिके नाहीत, **जुने यशस्वी** होते: कारण त्यांच्याकडे सोडण्यासारखं सर्वात जास्त होतं आणि सोडायची रचना नव्हती. अनुभव ही जमापुंजी आहे; पण **तिचं व्याज चालू ठेवायला ती सतत नव्या जगाशी जुळवावी लागते.**

नकाशा

- 2.1 fluency illusion + गुणपत्रक
- 2.2 चार खोटे समज पडले
- 2.3 तीन यंत्रणा: interference, Einstellung, transfer
- 2.4 मत मोडायची पद्धत (उंबरठा आधी!)
- 2.5 तज्ज्ञपणाचा वेग = तज्ज्ञपणाचा आंधळेपणा (एकच यंत्रणा); "1 वर्ष x 20" चा सापळा; उपाय रचना: नवशिकेपण, उलट-गुरू, बंदी-फेरी, अंदाज-पुस्तिका

सूत्राशी: तज्ज्ञालाही सूत्र सोडत नाही: त्याचं "सोपं वाटणं" सर्वात गोड आणि म्हणून सर्वात धोकादायक असतं. कष्टाची जागा शोधत राहणं हीच तज्ज्ञाची तब्येत.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

दोन प्रश्न, लेखी:

1. गेल्या 6 महिन्यांत माझ्या मुख्य क्षेत्रात मी पहिल्यांदा केलेली गोष्ट: _____
2. पुढच्या 3 महिन्यांत मी पूर्ण-शून्य असलेली शिकायची एक गोष्ट: _____

दुसऱ्या ओळीला तारीखही द्या. (छोटी चालेल: नवं वाद्य, नवी भाषा, नवा खेळ. मोजमाप गंभीरपणा नाही, शून्यपणा.)

आठवा

- अ) तज्ज्ञाचा वेग आणि आंधळेपणा एकाच यंत्रणेतून कसे?
- ब) "1 वर्ष x 20" ओळखायची चाचणी कुठली?
- क) (मागचं) 2.4: अंदाज-पुस्तिकेच्या नोंदीत कुठली ओळ सर्वात महत्त्वाची?
- ड) (आणखी मागचं) 1.4: blank page पद्धत म्हणजे काय?
(ती आता सवयीची व्हायला हवी)

भाग 2 चा शेवटचा टप्पा उरला: हे सगळं एका छापण्याजोग्या चाळणीत बसवायचं. कारण उद्या कुणीतरी तुम्हाला नवी "जादूची शिकण्याची युक्ती" विकायला येणारच आहे.

Chapter 2.6: नव्या युक्तीची चाळणी: 5 प्रश्न

आधी अंदाज लिहा

1. उद्या एक course जाहिरात दिसली: "मेंदूचं गुपित: 10x वेगाने शिका!" ती खरी की खोटी हे ठरवायला तुम्ही पहिला प्रश्न कुठला विचाराल? _____

चाळणी का लागते

शिकण्याच्या टिप्स कधीच संपत नाहीत: नवे course, नव्या apps, नवे "मेंदू-शास्त्रज्ञ" influencer. त्यातलं काही खरं असतं (हे पुस्तकही अशाच संशोधनावर उभं आहे), बरंच खोटं. प्रत्येक वेळी खोलात जायला वेळ नसतो. म्हणून ही चाळणी: **5 प्रश्न, 3 मिनिटं**. भाग 1-2 मधलं सगळं या पाचांत दाबून भरलंय.

पाच प्रश्न

प्रश्न 1: ही युक्ती कष्ट वाढवते की घटवते?

"बिनकष्टात, झोपेत, 7 दिवसांत" = लाल दिवा.

खऱ्या पद्धती आठवण्याचे कष्ट वाढवतात (1.7).

सोपेपणाचं आश्वासन = fluency illusion ची विक्री (2.1).

प्रश्न 2: यात retrieval आहे का?

युक्तीच्या वर्णनात "आठवा, सोडवा, स्वतःची परीक्षा,

कोरा कागद" यातलं काही आहे? नसेल, आणि फक्त

"बघा/ऐका/वाचा/absorb करा" असेल, तर ती ओळख

विकतेय, आठवण नाही (1.4).

प्रश्न 3: परिणाम कधी मोजलाय: लगेच की उशिरा?

"workshop संपताना सगळ्यांना येत होत!" निरर्थक:

लगेचचं जमणं टिकण्याबद्दल काहीच सांगत नाही (1.2).

विचारायचं: आठवड्याने, महिन्याने काय उरतं? तो

आकडा कुणी मोजलाय का?

प्रश्न 4: पुरावा कुणी दिलाय: विकणाऱ्याने की तिसऱ्याने?

विकणाऱ्याचे "results" [स्व] असतात. स्वतंत्र तपासणी,

शक्यतो अनेक; एकच सनसनाटी अभ्यास असेल तर

आठवा: प्रसिद्ध अभ्यासही परत केल्यावर पडतात

(2.2 चा violin-प्रयोग, आणि पुढे 3.6 मध्ये अजून एक).

प्रश्न 5: हे कुणासाठी आणि कशासाठी सिद्ध झालंय?

शब्द-याद्यांवर सिद्ध झालेली युक्ती गणिताला लागू

असेलच असं नाही. "सगळ्यांना, सगळ्यासाठी, नेहमी"

चालणारी युक्ती अस्तित्वात नाही: तसा दावा हीच खूण.

गुणपत्रक साधं: **5 पैकी 4-5 पास = वापरून बघा. 2-3 = स्वस्त चाचणी करा (2.4 ची पद्धत: आधी उंबरठा लिहा!). 0-1 = पैसे आणि आठवडे वाचले.**

चाळणी चालवून दाखवतो: तीन उदाहरणं

"Anki app वापरा" (अंतराने उजळणीचं app):

कष्ट? वाढवते (रोज आठवावं लागतं). retrieval? गाभाच.
उशिराचं मोजमाप? हो, हेच त्याचं काम. पुरावा? शंभर
वर्षांचा, स्वतंत्र. कुणासाठी? तथ्य-शब्द-व्याख्यांसाठी
उत्तम (मर्यादा 3.7 मध्ये). निकाल: 5/5 पास.

"subliminal शिकणं: झोपेत ऐकून भाषा शिका":

कष्ट? शून्य (लाल दिवा). retrieval? नाही. मोजमाप?
विक्रेत्याचे दावे. निकाल: 0/5. (झोप आधी शिकलेलं
पक्कं करते: झोपेत नवं भरता येत नाही: 1.6.)

"मी बनवलेल्या notes च्या PDF वाचा, वेळ वाचवा":

कष्ट? घटवते. retrieval? नाही: दुसऱ्याचे chunks
म्हणजे तुमच्या डोक्यात सुटी अक्षरं (1.5). generation
effect दुसऱ्याने खाल्ला (1.4). निकाल: 1/5. दुसऱ्याच्या
notes "काय शिकायचं" च्या नकाशाला ठीक; शिकणं नाही.

इथे लोक चुकतात

"चाळणी फक्त दुसऱ्यांच्या युक्त्यांना लावणं."

सर्वात कठीण वापर: स्वतःच्या चालू पद्धतींना हीच चाळणी लावणं. तुमची आजची अभ्यास-पद्धत, तुमचं course-निवडणं, तुमचं "मला जमतंय" हे वाटणं: पाचही प्रश्न तिथेही लागू होतात. चाळणी बाहेर रोखलेली असताना शहाणपणा वाटतो; आत फिरवली की शिकणं सुरू होतं. (2.5 चा धडा इथेही: तज्ज्ञ-आंधळेपणा स्वतःच्या पद्धतींबद्दलही असतो.)

नकाशा

- 2.1 fluency illusion + गुणपत्रक
- 2.2 चार खोटे समज पडले
- 2.3 तीन यंत्रणा: interference, Einstellung, transfer
- 2.4 मत मोडायची पद्धत (उंबरठा आधी!)
- 2.5 तज्ज्ञांचा आजार + चार रचना
- 2.6 चाळणी: कष्ट? retrieval? उशिराचं मोजमाप? कुणाचा पुरावा? कुणासाठी? -- 4+ पास तरच वेळ द्या

सूत्राशी: चाळणीचा पहिला प्रश्नच सूत्र आहे: कष्ट कुठे आहेत? कष्ट नसतील तर शिकणंही नाही.

स्वतः करून बघा (5 मिनिटं)

हे पाच प्रश्न एका card वर हाताने लिहा (हाताने: कारण आता तुम्हाला माहितीये, ती एक retrieval-फेरी आहे). Card अभ्यासाच्या जागी ठेवा. पुढच्या वेळी कुठलीही नवी युक्ती/ course/app समोर आली की 3 मिनिटं, पाच प्रश्न.

आठवा

- अ) पाचही प्रश्न, न बघता? (हा या chapter चा पूर्ण अभ्यासक्रम आहे)
- ब) "subliminal शिकणं" कुठल्या प्रश्नावर पडलं?
- क) (मागचं) 2.5: चार रचनांपैकी तुम्ही निवडलेली कुठली?
- ड) (भाग 1 मधलं, लांबचं) 1.1: Ebbinghaus च्या savings method चा अर्थ? (पहिली फेरी लांब गेली: spacing काम करतंय का बघू)

भाग 2 संपला. पुढचं पान: उजळणी-फेरी (आता भाग 1 आणि 2 दोन्हीवर: अंतर वाढतंय, लक्षात आलं?), उत्तरं, आणि भाग 3 ची चाहूल: **आता तत्त्वांकडून माणसांकडे**. सहा खरी माणसं, ज्यांनी हे सगळं टोकाला नेऊन दाखवलं: आणि प्रत्येकाच्या गोष्टीत खरं किती, फुगवलेलं किती, याची लेबलं लावूनच.

भाग 2 चा शेवट: उजळणी-फेरी + उत्तरं

उजळणी-फेरी (आता दोन्ही भागांवर)

लक्षात आलं असेल: या फेरीत भाग 2 चे प्रश्न जास्त आहेत आणि भाग 1 चे कमी. हेच **spacing** चं वेळापत्रक आहे: ताज्या गोष्टींची फेरी दाट, जुन्यांची विरळ. पुस्तक हेच वेळापत्रक पुढच्या भागांतही चालवत राहील.

भाग 2 (ताजं, म्हणून दाट):

1. Dunlosky उच्च श्रेणी: _____ आणि _____
2. fluency illusion म्हणजे: _____
3. learning styles बदल खरा निष्कर्ष: _____
4. सराव नोकरी-व्यवसायात किती % फरक स्पष्ट करतो: _____
5. तीन unlearning-यंत्रणा: _____
6. पुरावा-उंबरठा कधी ठरवायचा: _____
7. "1 वर्ष x 20" म्हणजे: _____
8. चाळणीचे 5 प्रश्न: _____

भाग 1 (जुनं, म्हणून विरळ):

9. उजळणी-वेळापत्रक: _____
10. आठवक vs वाचक (आठवड्याने): _____% vs _____%
11. working memory: _____ खण

उत्तरं: (1) practice testing, distributed practice (spacing). (2) ओळखीचा गुळगुळीतपणा "येतंय" म्हणून वाचणं. (3) आवडी खऱ्या, आवडीप्रमाणे शिकवण्याचा फायदा सिद्ध नाही. (4) 1% पेक्षा कमी. (5) proactive interference, Einstellung, negative transfer. (6) मत शाबूत असतानाच. (7) पहिल्या वर्षाची सफाई 19 वेळा; नवे chunks शून्य. (8) कष्ट? retrieval? उशिराचं मोजमाप? कुणाचा पुरावा? कुणासाठी? (9) 1-3-10-30. (10) 61 vs 40. (11) ~4.

8+ बरोबर? पुढे. 5 पेक्षा कमी? नकाशे वाचून परत फेरी. **भाग 1 ची 3-दिवसांची फेरी लिहिली होती ती केली का?** नसेल तर आत्ता: 10 मिनिटं. (पुस्तक तपासत राहणार.)

"आठवा" ची उत्तरं (chapter-वार)

2.1 (अ) practice testing आणि distributed practice. (ब) वाचताना मजकूर ओळखीचा-सोपा वाटणं आणि त्याला "मला येतंय" समजणं; उदा. भाग 1 "समजला" पण फेरीत जागा रिकाम्या. (क) हवेसे कष्ट = आठवणं मुद्दाम कठीण करणाऱ्या अटी; बटणं: आठवा/पसरवा/मिसळा/जागा बदला/झोप.

2.2 (अ) शिकण्याच्या आवडी खऱ्या आहेत; पण आवडीनुसार शिकवल्याने जास्त शिकलं जातं याला पुरावा नाही. (ब) 1% पेक्षा कमी; तास मोजण्यापेक्षा सरावाची गुणवत्ता आणि इतर गोष्टी (शिक्षक, संधी, सुरुवात) बघायच्या. (क) practice testing, distributed practice. (ड) वेग = मोठे chunks; विषय ओळखीचा झाला की वाचन आपोआप जलद: युक्तीने नाही.

2.3 (अ) proactive interference = जुनं नव्याच्या वाटेत; Einstellung = जुनी युक्ती नवे पर्याय दिसू देत नाही; negative transfer = बदललेल्या जगात जुनं कौशल्य उलटं पडतं. (ब) त्यांच्याकडे आधीची युक्तीच नव्हती, म्हणून मन मोकळं होतं आणि सोपी वाट थेट दिसली. (क) 10,000 ही सर्वोत्तम गटाची सरासरी होती; Gladwell ने तिचा “नियम” केला; स्वतः Ericsson ने आक्षेप घेतला. (ड) “जुनं पुसता येत नाही”: storage strength कमी होत नाही, म्हणून delete नाही, स्पर्धा आहे.

2.4 (अ) नंतर ठरवला तर मन तो उंबरठा मत वाचेल असा सरकवतं (आपोआप, प्रामाणिकांनाही). (ब) खरा: धाडसी- नेमका अंदाज बांधा आणि मोडणारा पुरावा दिसताच सोडा; चुकीचा: ठाम बोला आणि विचार न करता फिरवा. (क) ती आतून मोकळेपणासारखीच वाटते: चालू असल्याचं कळत नाही. (ड) नवा नियम फेऱ्यांशिवाय घट्ट होत नाही; जुनी वाट घट्टच आहे, ती परत जिंकते.

2.5 (अ) दोन्ही एकाच गोष्टीतून: chunk = घट्ट वाट; घट्टपणा वेग देतो आणि तोच पर्याय बंद करतो. (ब) “गेल्या 6 महिन्यांत पहिल्यांदा केलेली गोष्ट कुठली?” पटकन उत्तर नाही = गाडी उभी. (क) [तुमचं उत्तर; उंबरठा-ओळ सर्वात महत्त्वाची हे 2.4 चं]. (ड) पुस्तक/साधन बंद करून, कोऱ्या कागदावर, आठवून लिहिणं; मग तपासणं.

2.6 (अ) कष्ट? retrieval? उशिराचं मोजमाप? कुणाचा पुरावा? कुणासाठी? (ब) कष्ट शून्य + retrieval नाही + पुरावा विक्रेत्याचा: 0/5. (क) [तुमची निवड]. (ड) आठवण “नाही” वाटली तरी परत शिकणं स्वस्त झालेलं असतं: शिल्लक मोजायची ती परत-शिकायच्या वाचलेल्या वेळाने.

छोटी शब्द-यादी (भाग 2 ची भर)

fluency illusion	ओळख = येणं हा भ्रम
Dunlosky	गुणपत्रक 10 पद्धतींची अधिकृत श्रेणी (2013)
deliberate practice	जाणीवपूर्वक, चुका शोधणारा सराव
proactive interference	जुनं नव्याच्या वाटेत उभं राहणं
Einstellung	मन आधीच्या युक्तीवर set होणं
negative transfer	बदललेल्या जगात जुनं कौशल्य उलटं
paradigm	विचाराची चौकट (Kuhn)

भाग 3 ची चाहल

तत्त्वं (भाग 1) आणि खोट्यांची साफसफाई (भाग 2) झाली. आता सहा खरी माणसं: physics चा खेळकर जादूगार, math नापास होऊन engineering ची professor झालेली बाई, MIT चा 4 वर्षांचा अभ्यासक्रम 12 महिन्यांत संपवणारा, स्मरणशक्तीचे जागतिक खेळाडू, 16 भाषा कमावणारी दुभाषी, आणि 90,000 कागदी कार्डांतून 70 पुस्तकं काढणारा professor.

प्रत्येक गोष्टीत विचारायचं तेच: **नेमकं काय केलं, त्यातलं आपल्याला काय उचलता येतं, आणि गोष्टीत फुगवटा किती.** भाग 2 नंतर तुमच्याकडे चाळणी आहेच: ती घेऊनच चला.